绝密★启用前

2009 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2009 年全国硕士研究生招生考试

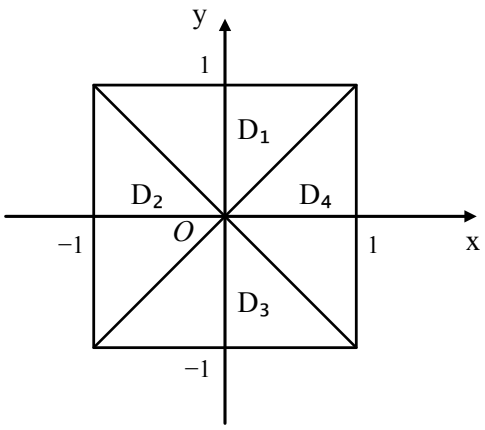
数学一试题

选择题

1. 当 $x \to 0$ 时，$f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小量，则（　　）.

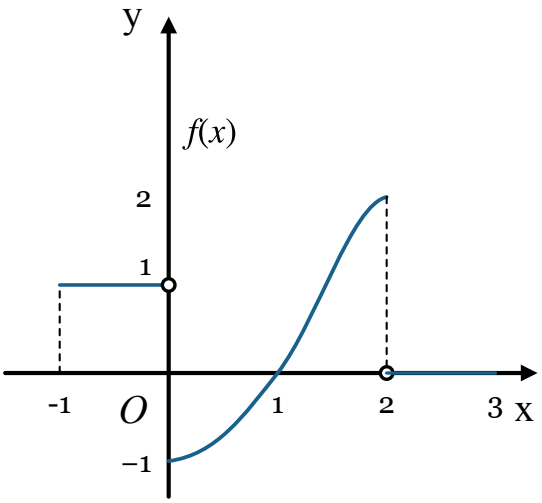
A. $a = 1,\ b = -\dfrac{1}{6}$　　**B.** $a = 1,\ b = \dfrac{1}{6}$　　**C.** $a = -1,\ b = -\dfrac{1}{6}$　　**D.** $a = -1,\ b = \dfrac{1}{6}$

2. 如图，正方形 $\{(x, y) \mid |x| \le 1, |y| \le 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 $D_k\ (k = 1, 2, 3, 4)$，$I_k = \iint_{D_k} y \cos x \, dx \, dy$，则 $\max\limits_{1 \le k \le 4} \{I_k\}$ 为（　　）.

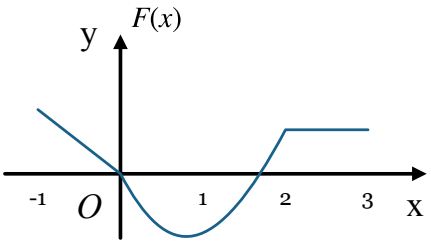


A. I_1　　**B.** I_2　　**C.** I_3　　**D.** I_4

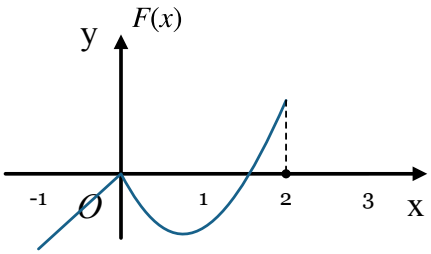
3. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-1, 3]$ 上的图形如右图所示，则函数 $F(x) = \int_0^x f(t) \, dt$ 的图形为（　　）.



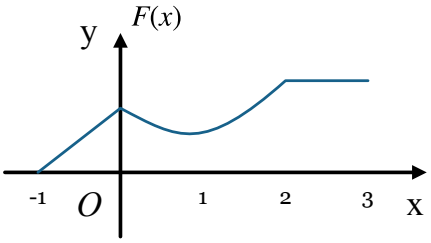
A.



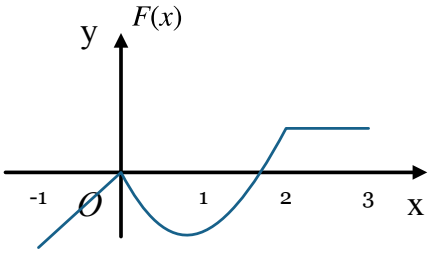
B.



C.



D.



4. 设有两个数列 $\{a_n\},\{b_n\}$，若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，则(　　)．

A. 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

B. 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.

C. 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛.

D. 当 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散.

5. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的一组基，则由基 $\alpha_1,\frac{1}{2}\alpha_2,\frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 的过渡矩阵为(　　)．

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$　**B.** $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$　**C.** $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$　**D.** $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$

6. 设 A,B 均为 2 阶矩阵，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵.若 $|A|=2,|B|=3$，则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为(　　)．

A. $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$　**B.** $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$　**C.** $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$　**D.** $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$

7. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=0.3\Phi(x)+0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数，则 $E(X)=$(　　)．

A. 0　　**B.** 0.3　　**C.** 0.7　　**D.** 1

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$.记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z=XY$ 的分布函数，则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为(　　).

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** 3

填空题

9. 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$z=f(x,xy)$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

10. 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=(C_1+C_2x)e^x$，则非齐次方程 $y''+ay'+by=x$ 满足条件 $y(0)=2,y'(0)=0$ 的解为 $y=$ _____.

11. 已知曲线 $L:y=x^2\ (0\le x\le\sqrt{2})$，则 $\int_L x\,ds=$ _____.

12. 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le 1\}$，则 $\iiint_\Omega z^2\,dx\,dy\,dz=$ _____.

13. 若 3 维列向量 α,β 满足 $\alpha^{\mathsf{T}}\beta=2$，其中 α^{T} 为 α 的转置，则矩阵 $\beta\alpha^{\mathsf{T}}$ 的非零特征值为 _____.

14. 设 $X_1,X_2,\ldots,X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n,p)$ 的简单随机样本，$\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，若 $\bar{X}+kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量，则 $k=$ _____.

解答题

15. 求二元函数 $f(x,y)=x^2(2+y^2)+y\ln y$ 的极值.

16.

设 a_n 为曲线 $y=x^n$ 与 $y=x^{n+1}\ (n=1,2,\ldots)$ 所围成区域的面积，记 $S_1=\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，$S_2=\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$，求 S_1 与 S_2 的值.

17. 椭球面 S_1 是椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 绕 x 轴旋转而成，圆锥面 S_2 是由过点 $(4,0)$ 且与椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 相切的直线绕 x 轴旋转而成.

(I) 求 S_1 及 S_2 的方程；

(II) 求 S_1 与 S_2 之间的立体的体积.

18. (I) 证明拉格朗日中值定理：若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

(II) 证明：若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，在 $(0,\delta)$ $(\delta>0)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)=A$，则 $f'_+(0)$ 存在，且 $f'_+(0)=A$.

19. 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}\dfrac{x\,dy\,dz+y\,dz\,dx+z\,dx\,dy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，其中 Σ 是曲面 $2x^2+2y^2+z^2=4$ 的外侧.

20.

设 $A=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{pmatrix}$，$\xi_1=(-1,1,-2)^{\mathsf{T}}$.

(I) 求满足 $A\xi_2=\xi_1, A^2\xi_3=\xi_1$ 的所有向量 ξ_2,ξ_3；

(II) 对 (I) 中的任意向量 ξ_2,ξ_3，证明 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

21. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+(a-1)x_3^2+2x_1x_3-2x_2x_3$.

(I) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值；

(II) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2+y_2^2$，求 a 的值.

22. 袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球，现有放回地从袋中取两次，每次取一个球.以 X,Y,Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(I) 求 $P\{X=1\mid Z=0\}$；

(II) 求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布.

23. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda^2 xe^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中参数 λ $(\lambda>0)$ 未知，$X_1,X_2,\ldots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求参数 λ 的矩估计量；

(II) 求参数 λ 的最大似然估计量.